

基于 ARIMA 模型的卷烟销售研究

端木杰

广东中烟工业有限责任公司, 广东 广州 510000

摘要: 烟草行业是我国的纳税大户, 并且呈现着税利金额逐年上升的趋势, 在行业获得发展的同时, 也为国家创造着收益。本文通过对烟草行业整体卷烟销售情况进行数据分析, 建立科学的销售预测模型, 为烟草企业调整经营策略提供科学依据, 从而使得生产经营更符合客观规律, 效益得到提升, 为行业高质量发展作出应有贡献。本文通过对烟草行业 2017 年到 2019 年的月度销量时序数据构建 ARIMA 模型, 进行销售情况的预测, 结合 2020 年的实际销售情况进行对比分析, 明确预测中存在的误差, 并进行具体的原因分析, 从而为企业的可持续发展和高质量发展提出科学建议。

关键词: ARIMA 模型; 卷烟销量; 统计分析; 分析预测

中图分类号: F27

文献标识码: A

doi: 10.19311/j.cnki.1672-3198.2025.17.025

1 研究背景与现状

烟草行业作为我国国民经济发展的一个重要的自主性、全产业链产业, 对社会民生的发展与稳定作出了突出贡献。我国最早在 1982 年实行烟草专卖管理制度, 后来又经历了两次完整的烟草行业发展循环周期。到 2000 年之后, 我国的烟草行业进入到了第 3 个经济发展的行业周期, 并且得到了持续的快速增长。烟草行业对我国社会的贡献很大, 不仅为各地, 特别是经济较不发达地区提供发展机遇, 也为政府提供较大的财政收入。随着市场环境的深刻变革, 人们的消费习惯发生了很大的变化, 对各个行业的经营都造成了一定的影响。卷烟作为一个传统的全产业链产业, 有着庞大的市场规模和消费者数量。但随着行业规模的不断扩大, 行业的发展环境也发生天翻地覆的变化, 特别是在控烟环境越来越严格的今天, 行业面临的挑战日趋严峻。因此烟草企业需要不断与时俱进, 提高企业的运行效率, 加强企业的经营管理, 从而在中国经济快速发展, 从规模增长转变为结构增长的高质量发展阶段, 培育出具有国际竞争力的烟草企业, 为中华民族伟大复兴贡献一份力量。

很多研究学者深入地分析了相关企业的销售数据, 希望能够通过加强对这些数据的分析, 为企业制定科学决策提供重要的数据参考, 学者们还进一步的研究了企业的发展趋势和相关影响因素, 包括可能影响企业持续发展的外界环境、社会、经济和政治因素, 但更多的是关注企业的营业收入, 而要全面分析企业的营业收入, 关键要分析消费者的消费趋势, 研究具体的销售数据来进行全面的销售预测。

要进行卷烟企业的销售预测, 需要结合其历史的销售数据, 由于这些数据属于时间序列的相关数据, 就

可以选用一些具体的统计分析模型来进行数据分析, 大多数学者认为选用 ARIMA 分析模型能够较为准确的预测相关数据, 并且与真实数据的误差相对较小^[1-4]。本文结合 ARIMA 分析模型对烟草行业整体在 2017 年至 2019 年的月度销售数据进行了数据分析, 并基于这些数据分析和模型得到具体的预测数据, 将其与烟草行业 2020 年的月度卷烟销售数据进行了误差分析和比对, 基于这些分析, 得出一些具体的研究结论, 为企业持续发展提供科学建议。由于需要进行保密处理, 所有销售数据均进行了相应的处理, 在保证不泄漏具体销售的情况下, 确保不损失其统计特征。

2 研究内容与方法

2.1 数据选取

随着烟草行业的不断发展, 烟草企业的营业利润不断增加, 企业规模也进一步的扩大, 卷烟产品销量快速提升, 导致市场竞争日趋激烈, 内部管理和外部管理的风险挑战越来越大。当前烟草行业积极寻求根据市场需求进行市场化取向改革, 企业根据行业的市场化取向改革的要求, 分析企业产品的市场需求, 并制定相应的生产经营决策。因此, 为更好地制定企业的生产经营决策, 企业需要对行业销售规模进行一定的预测。

本文选取烟草行业 2017 年到 2019 年, 1 月至 12 月的月度卷烟销售数据, 结合分析模型, 对这些数据的分析和预测, 确定具体的销售预测数据, 并进行全面的误差分析。这种基于对历史销售数据的收集和整理并进一步分析的方法可以较好地处理企业当前的销售情况信息^[5], 还可以预测未来一段时间内的销售情况^[6], 这些信息可以为企业的决策者制定经营决策和优化企业的运营提供数据参考^[7-13]。

作者简介: 端木杰, 男, 中山大学工商管理硕士研究生, 经济师, 广东中烟工业有限责任公司综合计划部科员。

2.2 研究内容

本文通过对烟草行业整体的月度销售的时间序列相关数据进行分析,对其销售情况进行预测,主要采用相关时间序列的分析模型 ARIMA 模型来进行具体分析。主要分析方法是首先将原有的时间序列数据转换为平稳序列的自回归项数、差分次数和滑动平均项数。在此基础上选择合适的模型来预测未来一段时间的烟草行业整体的销售情况,将其与实际的销售情况进行直接的比较,从而计算预测值与实际真实值之间的误差,进一步分析这些误差产生的可能原因,为企业发展提供一些具体的管理建议。

3 建立模型并分析预测

3.1 时间序列图

时间序列图又称为推移图,是将这些数据信息按照横轴是时间,纵轴是变量数据绘制而成的图。这个图非常的直观,主要是通过对这个图形的分析,可以非常直观地观察到某些具体变量的变化情况^[4],还可以通过对这些数据的分析了解到一些数据的变化趋势^[5]。

通过对烟草行业月度销售数据时间序列图的分析,可以发现这些数据没有出现明显的季节性波动,也没有出现明显的下降或者上升趋势。要进一步确定这个时间序列的平稳性,还需要进一步地进行一些检验,包括可以采用 ADF 检验的方法,对这个数据全面的检验,来确定这个时间序列是否是一个平稳的时间序列,是否需要对其进行平稳化的处理。

3.2 ADF 检验

ADF 检验是一种单位根检验的方法,主要适用于对数据进行检验,从而确定其是否是一个平稳序列,对数列的平稳性的检验是受到普遍关注的一个问题,只有通过平稳性检验,才能够确定是否需要对其进行平稳性的处理。ADF 检验普遍用于各种数据分析之中,主要是由于社会中的金融数据和经济数据经常都是有一定的趋势的,也就不是一个平稳的序列,需要通过检验来进行具体的确定,并根据不同的时间序列数据的特点,采用具体的数据分析模型,进行科学的分析。

根据这个模型的分析方法,具体对这一组数据进行了 ADF 检验,首先需要假设这种时间序列数据模型存在单位根,检验计算可得,t 统计量的计算结果为 -10.974,进一步计算器检验的 P 值为 0.000,根据相关临界值,可以确定 1% 的临界值为 -3.724,5% 可信度的临界值为 -2.986,10% 的临界值为 -2.633, $p = 0.000 < 0.01$,就可以确定有 99% 的把握可以拒绝原来的假设,进而就可以确定这个模型中的差分阶数是零,进而可以确定这是一个平稳的时间序列,从而确定这个模型为 ARMA 模型。

3.3 模型识别

通过 EViews 软件对这一组时间序列数据进行分析,可以得到其偏自相关图和自相关图,根据这个函数图可以发现其偏自相关图是拖尾的,而其自相关图在 5 阶时迅速衰减,并且这个变化趋势也没有发现什么特殊的规律,所以可以发现其自相关函数是截尾的。综合上述分析,发现应该根据这一组数据确定选择 MA 模型,并且确定这个模型的阶数是 4 阶。

3.4 模型拟合

通过对具体的参数的确定,进一步确定这个时间序列的拟合模型为 MA(4),并具体确定其模型公式为: $y(t) = 6342586.068 - 1.035 * \varepsilon(t-1) - 0.110 * \varepsilon(t-2) - 0.180 * \varepsilon(t-3) + 0.325 * \varepsilon(t-4)$ 。具体的相关参数数据见下表。

表 1 预测模型的参数估计表

Variable	Coefficient	Std. Error	t - Statistic	Prob.
c	6342586.068	83344.366	76.101	0
MA(1)	-1.035	1.014	-1.02	0.308
MA(2)	-0.11	0.694	-0.159	0.874
MA(3)	-0.18	0.348	-0.518	0.605
MA(4)	0.325	1.377	0.236	0.813

通过对这个模型的参数的分析,可以发现这个模型的拟合较好,进一步再结合具体的模型效果图进行全面的分析,可以发现模型之间存在的误差主要都在两倍的置信区间内,这也可以说明这个模型具有很好的拟合效果,可以应用这个模型来进行具体的数据分析和预测。

3.5 噪声检验

通过应用 Eviews 软件进行具体的分析来进行噪声检验,具体步骤是通过做偏相关图和自相关图来确定其与残差序列是否具有相关性,通过对图形的分析发现,这些残差序列的柱形图都处于虚线的范围,再结合相关的 p 值可进一步确定这个假设是真,进一步确定这个残差序列与其不相关。通过 Q 统计量发现这个残差是属于白噪音,其中原假设就是残差是白噪音,通过对残差的自相关系数进行具体的分析检验,可以发现其 p 值大于 0.1,进而确定这个残差数据属于是白噪音。这进一步确定这个分析模型的选择是正确的。

3.6 模型预测

继续应用 Eviews 软件对这些数据进行具体的分析和预测,主要是运用静态的模型分析和预测方法来具体的对烟草行业整体的 2020 年上半年 1 月份到 6 月份的销售情况进行预测,通过具体的预测可以发现,其 AIC 值为 1126.155, BIC 值为 1135.656,结合相关数据可以发现这个模型总体的预测能力较好,预测结果

也较为理想,综合上述的因素,可以应用 MA(4) 模型来对烟草行业整体的销售情况进行合理的分析和预测。具体的模型公式也可以用 $y(t) = 6342586.068 - 1.035 * \varepsilon(t-1) - 0.110 * \varepsilon(t-2) - 0.180 * \varepsilon(t-3) + 0.325 * \varepsilon(t-4)$ 来进行具体的分析,得出的 2020 年 1 月份到 6 月份的销售预测的误差。

表 2 烟草行业 2020 年 1—6 月份卷烟销售情况预测

单位: 万支

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
误差 / %	-9.56	2.78	9.75	-11.1	7.69	8.40

3.7 误差分析

通过将预测值与真实值的比较,可以发现整体拟合效果较好,在 2 月份的拟合误差只有 2.78%,其他数据的误差都在 10% 左右,对这种情况进行分析,可以发现,这可能主要是由于这些数据之间的差别较大,正是由于真实值存在着很大的销售波动,在进行预测时可能就会出现一定程度的销售预测的误差。具体分析这些数据可以发现在 2020 年的 2 月份到 6 月份,对于烟草行业整体的销售额的预测的一些误差存在着增大的情况,这也可以理解,主要是由于这个分析模型对于较近时期的数值的预测一般相对比较准确,而 1 月份的误差比较大则可能是行业进行销售调控的原因所导致的。一般来说,烟草行业采取计划管控制度,每年 12 月与 1 月的数据之间都存在较大的差异,这些有很大可能是销售策略所导致的,所以这个月份的预测可能存在误差是可以接受的。从其他数据来看,较远时期数据相对准确度就会有所降低,虽然随着时间的推移会逐渐的有一些不够准确的情况,但是总体来看这些数据的预测的误差相对较小,这些预测基本上符合行业的具体销售趋势。

对于销售数据的分析不仅可以采用这种具体的静态分析方法,也可以采用一些动态的分析方法,虽然预测的数据的基本原理和模型也都是相似的,但是这种动态的分析模型和预测方法可以更加准确地对企业的未来的销售情况进行全面的分析,企业可以结合这种分析方法,对影响企业全面发展的相关信息进行综合分析,这些都可以有效的降低误差,提高数据分析和预测的准确度。由于时间越近数据分析越准确的特点,可以发现,企业可以在实际情况中应用具体的分析方法来进行全面的数据分析,通过这些分析与预测,可以为企业经营者的决策提供依据。

4 总结

对于卷烟企业来说,准确掌握未来的销售情况,做好科学的销售预测非常重要,可以有效帮助企业节约生产成本,提高企业营销策略的有效性,帮助企业在激

烈的市场竞争中取得一定优势。而对于销售数据这类时间序列的数据,应用 ARIMA 模型进行分析是一个较为可行的方法,这种模型不仅可以对销售数据进行分析和预测,还可以对销售结构等一系列时间序列数据进行分析与预测,对于企业提高经营效率、增强自身竞争力有较大的帮助。

当前企业的竞争不仅是产品的竞争,还是管理模式的竞争,这就需要企业不断的优化管理,采用现代的管理模式来科学地优化资源配置。由于这个 ARIMA 模型对于时间序列的数据具有较高的准确度,企业可以在结合这个分析与其他分析技术的基础上对自身及行业的情况进行分析预测,及时了解自身与行业的发展情况,明确消费者的消费需求,了解消费者的消费习惯,进而优化生产销售的节奏,采取积极的营销策略,增强企业竞争力。

主要参考文献

- [1] 丁文娟. 基于股票预测的 ARIMA 模型、LSTM 模型比较 [J]. 工业控制计算机, 2021, 34(07): 109-112 + 116.
- [2] 吕裔良. 中国乳制品产业生命周期研究——基于 ARIMA 模型的分析 [J]. 北方经贸, 2021, (07): 143-144.
- [3] 胡咏琪. ARIMA 模型在陕西省 GDP 预测中的应用研究 [J]. 中国商论, 2021, (13): 174-176.
- [4] 陈博闻. 基于技术指标及 ARIMA 模型预测股票价格——以中国平安保险集团公司股票调整后的收盘价为例 [J]. 统计与管理, 2021, 36(07): 53-57.
- [5] 杨东龙. 基于 ARIMA 模型的区间道路短时车流量预测研究 [J]. 电子设计工程, 2021, 29(13): 38-42.
- [6] 弋小晶. 基于 ARIMA 模型国际石油价格的分析与预测 [J]. 中小企业管理与科技(中旬刊), 2021, (08): 158-159.
- [7] 刘琼芳. 基于 ARIMA—GM 模型的福建省经济人口承载力预测研究 [J]. 福建金融管理干部学院学报, 2021, (02): 45-53 + 60.
- [8] 肖东亚. 基于 ARIMA 模型的江苏省 GDP 的预测分析 [J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2021, (07): 120-121.
- [9] 范颖, 姚燕燕. 人民币短长期走势预测研究——基于 ARIMA 模型的实证分析 [J]. 河北能源职业技术学院学报, 2021, 21(02): 55-58.
- [10] 洪京一. 基于 ARIMA 模型的上海市居民消费价格指数实证分析 [J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2021, (06): 96-97.
- [11] 范波, 宋文彬. 基于 ARIMA 模型的产品销售量预测研究 [J]. 工业控制计算机, 2021, 34(05): 128-129 + 125.
- [12] 孟盈竹, 孙胜男. 基于 ARIMA 时间序列模型的房地产价格预测——以沈阳市为例 [J]. 内江科技, 2021, 42(05): 65 + 74.
- [13] 黄锐, 张维斌, 赵婷, 等. 基于 ARIMA 模型的重庆市卫生人力资源预测分析 [J]. 中国农村卫生事业管理, 2021, 41(05): 326-331.
- [14] 史婷婷. 基于 ARIMA 模型对新冠疫情下人民币汇率波动趋势的预测研究 [J]. 现代商业, 2021, (14): 108-110.
- [15] 周星, 罗强, 龙鸣燕, 等. 基于 ARIMA 模型的 2020 年衡阳市肺结核发病趋势预测 [J]. 实用预防医学, 2021, 28(05): 568-572.